

Vuestra misión final

Ahora que ya sabéis cuál es el reto, toca pasar a la acción.

Trabajaréis en equipo para **construir, probar y explicar una pequeña caja fuerte digital** utilizando un **mini-RSA educativo** dentro de esta WebQuest. No se trata solo de hacer cálculos: vuestra misión será también **comprender el proceso, comprobar que funciona y explicarlo con claridad**.

¿Qué tendréis que hacer?

A lo largo de la WebQuest deberéis:

- investigar cómo pueden utilizarse las matemáticas para proteger un mensaje;
 - trabajar con ejemplos guiados para entender el procedimiento;
 - probar un sistema sencillo de **cifrado y descifrado**;
 - comprobar qué ocurre en cada paso;
 - y preparar una explicación final para compartir lo aprendido.
-

Producto final

Al terminar, cada equipo elaborará un **producto final breve** en uno de estos formatos:

- una **presentación**,
- una **infografía**,
- o un **cartel digital**.

En ese producto tendréis que demostrar que sois capaces de:

1. Explicar el reto

Contar con vuestras palabras qué problema intenta resolver la criptografía y por qué internet necesita proteger mensajes y datos.

2. Mostrar un ejemplo

Presentar un ejemplo sencillo en el que se vea cómo se **cifra** y cómo se **descifra** un mensaje usando el mini-RSA de la WebQuest.

3. Explicar el procedimiento

Describir, paso a paso, qué habéis hecho y qué idea matemática hay detrás del proceso.

4. Justificar por qué funciona

Explicar de forma sencilla por qué el procedimiento permite recuperar el mensaje original en el ejemplo trabajado.

5. Reflexionar sobre seguridad digital

Dejar claro que este mini-RSA es una **simulación educativa** y no un sistema de seguridad real, y añadir una breve reflexión sobre privacidad y uso responsable de la tecnología.

¿Qué debéis incluir obligatoriamente?

Vuestro trabajo final debe incluir:

- un **título**;
- una explicación breve del reto;
- al menos **un ejemplo completo**;
- una explicación ordenada del proceso;
- una conclusión final;
- y una advertencia clara de que el mini-RSA es solo para **aprender**.

Condiciones de la misión

Para superar con éxito esta tarea, vuestro equipo deberá:

- trabajar de forma cooperativa;
 - repartir responsabilidades;
 - cuidar la presentación del trabajo;
 - usar lenguaje claro y matemático cuando sea necesario;
 - revisar los resultados antes de entregarlos;
 - y respetar siempre las normas de uso responsable de la información.
-

Pistas para hacerlo bien

Os ayudará mucho si vuestro producto final:

- está **bien organizado**;
 - usa ejemplos **claros y sencillos**;
 - explica cada paso con orden;
 - evita copiar y pegar sin comprender;
 - y demuestra que habéis entendido lo que hacéis, no solo que habéis seguido instrucciones.
-

Checklist final del equipo

Antes de entregar vuestro trabajo, comprobad si podéis responder **sí** a estas preguntas:

- ☐ ¿Hemos explicado cuál era la misión?
 - ☐ ¿Hemos incluido un ejemplo de cifrado y descifrado?
 - ☐ ¿Hemos explicado el proceso paso a paso?
 - ☐ ¿Hemos dicho por qué funciona nuestro ejemplo?
 - ☐ ¿Hemos dejado claro que es una simulación educativa?
 - ☐ ¿Nuestro trabajo está claro, ordenado y bien presentado?
-

Consejo final

No se trata de construir un sistema de seguridad real, sino de **aprender cómo las matemáticas pueden ayudar a proteger información.**

Lo importante no será solo llegar al resultado, sino también **entender el proceso, comprobarlo y saber explicarlo.**

Vuestra misión no termina cuando el mensaje se cifra. Termina cuando sois capaces de demostrar que entendéis cómo y por qué funciona.